ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 2

поток ПИИКТ

2.1 Колесо, радиус которого R = 0,5 м, вращается согласно уравнению $\varphi = At + Bt^3$, где A = 2 рад/с и B = 0,2 рад/с³. Определить линейное ускорение точки, находящейся на ободе колеса, в момент времени t = 3 с.

2.2 Материальная точка движется по окружности радиусом R = 4 м. Закон её движения задаётся уравнением $\xi(t) = A + Bt^2$, где A = 8 м, B = –2 м/с², а криволинейная координата ξ отсчитывается вдоль окружности. Найти момент времени, когда нормальное ускорение материальной точки равно 9 м/с², а также её угловое ускорение в этот момент времени.

2.3 Материальная точка движется по окружности, радиус которой равен 1 м. Зависимость угла поворота от времени имеет вид $\varphi = At^4$, где A = 1 рад/с⁴. Определить линейное ускорение материальной точки через секунду после начала движения, а также угол между линейным ускорением и радиусом окружности в этот момент времени.

2.4 Зависимость пройденного материальной точкой пути по окружности радиусом R = 1 м от времени имеет вид $s = \alpha t + \beta t^2$, где α = 0,5 м/с, β = 2,5 м/с². Найдите скорость, тангенциальное, нормальное и полное ускорения точки в момент времени t = 2 с.

2.5 Дуговая координата материальной точки, движущейся по дуге окружности радиусом R = 1 м, изменяется со временем по закону $\xi(t) = \alpha t^2$, где α = 0,5 м/с². В какой момент времени тангенциальное ускорение точки равно нормальному? Чему равно полное ускорение в этот момент времени?